

STEVINO

ARCHIMEDE

P

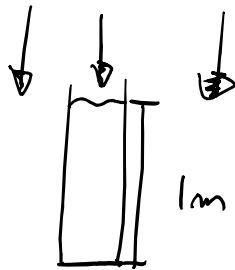
VASI COMUNICANTI

$$P = \frac{F}{A}$$

$$P_2 = \frac{N}{m^2}$$

$$d = \frac{m}{V}$$

$$\frac{kg}{m^3}$$



STEVINO

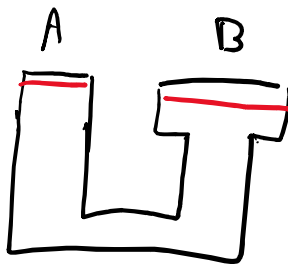
$$P = P_0 + d \cdot g \cdot h$$

Diff. Press

$$\Delta P = d \cdot g \cdot h$$

$$P_A = P_B$$

$$\frac{F_A}{A_A} = \frac{F_B}{A_B}$$

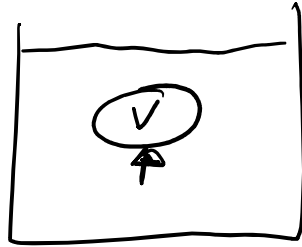


ARCHIMEDE

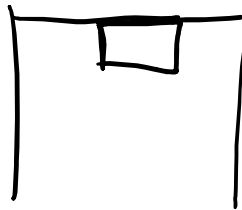
F_a = m_l · g

ARCHIMEDE

$$F_A = \rho_{\text{fluido}} \cdot g \cdot V_{\text{oggetto}}$$



$$P_{\text{carpo}} = F_A$$



$$P = P_2 \quad | P_2 = 1 \frac{N}{m^2}$$

$$12M = 101300 P_2$$

$$100 \cdot 10^3$$

$$[1 \cdot 10^6 P_2]$$

$$d = 1000 \frac{kg}{m^3}$$

$$d_{\text{SALATA}} = 1030 \frac{kg}{m^3}$$

Pressione

(Attenzione alle unità di misura!) Teoria pag 172-173

- **Esercizio 1.1:** Una cassa di legno ha massa $m = 25 \text{ kg}$ e dimensioni $0,50 \text{ m} \times 80 \text{ cm} \times 4,0 \text{ dm}$. Calcolare la pressione minima e la pressione massima che la cassa può esercitare sul pavimento a seconda della faccia su cui poggia.
- **Esercizio 1.2:** Un blocco di marmo (densità $d = 2700 \text{ kg/m}^3$) ha la forma di un cubo con spigolo $L = 20 \text{ cm}$. Determinare la pressione esercitata sulla base di appoggio.
- **Esercizio 1.3:** Uno sciatore di massa 75 kg indossa un paio di sci, ciascuno con una superficie di contatto con la neve di $0,15 \text{ m}^2$. Calcolare la pressione totale esercitata sulla neve in Pascal e confrontarla con la pressione che eserciterebbe se poggiasse su un solo sci.
- **Esercizio 1.4:** Un macchinario esercita una pressione al suolo di 2500 Pa applicando una forza peso di 500 N . Calcolare l'area della superficie di appoggio espressa in m^2 e in cm^2 .
- **Esercizio 1.5:** Una colonna a base quadrata con lato $L = 0,4 \text{ m}$ esercita una pressione di 15000 Pa sul terreno. Determinare la massa della colonna (assumendo $g = 9,81 \text{ m/s}^2$).

Principio di Pascal e Torchio Idraulico

Teoria pag 180-181

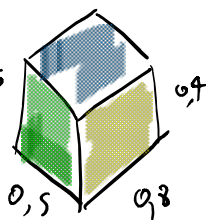
- **Esercizio 2.1:** In un sistema idraulico, il pistone di ingresso ha un diametro di 10 cm e quello di uscita ha un diametro di 40 cm . Se viene applicata una forza di 150 N sul pistone piccolo, determinare la forza prodotta sul pistone grande.
- **Esercizio 2.2:** Un torchio idraulico viene utilizzato per sollevare un carico di 1200 kg . Se la superficie del pistone maggiore è 25 volte quella del pistone minore, quale forza minima deve essere applicata al pistone piccolo?
- **Esercizio 2.3:** Un sollevatore idraulico ha i pistoni con aree rispettivamente di $S_1 = 12 \text{ cm}^2$ e $S_2 = 180 \text{ cm}^2$. Rappresentare il diagramma delle forze e calcolare quale massa massima può essere sollevata applicando una forza di 240 N sul pistone S_1 .
- **Esercizio 2.4:** Si desidera sollevare un carico di 800 kg posto sul pistone grande ($S_2 = 0,2 \text{ m}^2$) applicando una forza di soli 100 N sul pistone piccolo. Calcolare l'area S_1 necessaria per il pistone piccolo.
- **Esercizio 2.5:** In un torchio idraulico, il rapporto tra le aree dei pistoni è tale che la forza viene moltiplicata per 15 . Se sul pistone grande si ottiene una forza in uscita di 4500 N , quale forza è stata applicata in ingresso sul pistone piccolo?

1.1

$$m = 25 \text{ kg} \quad F_p = m \cdot g = 245,25$$

$$0,5 \text{ m} \times 80 \text{ cm} \times 4 \text{ dm}$$

$$0,5 \times 0,8 \times 0,4$$



$$A_1 \quad 0,8 \cdot 0,4 = 0,32$$

$$A_2 \quad 0,5 \cdot 0,4 = 0,2 \text{ m}^2$$

$$A_3 \quad 0,8 \cdot 0,5 = 0,4 \text{ m}^2$$

$$P_1 = F/A = 766,4 \text{ [Pa]}$$

$$P_2 = 1226,2 \text{ [Pa]}$$

$$P_3 = 613,1 \text{ [Pa]}$$

1.4

$$P = 2500 \text{ Pa}$$

$$F_p = 500 \text{ N}$$

$$A = \quad \text{m}^2, \text{ cm}^2?$$

$$P = \frac{F}{A} \quad \rightarrow [F = P \cdot A]$$

$$\rightarrow \frac{1}{P} = \frac{A}{F}$$

$$A = \quad m^2, cm^2?$$

$$F = \frac{1}{P} = \frac{1}{\frac{N}{m^2}} = m^2$$

$$\boxed{A = \frac{F}{P}}$$

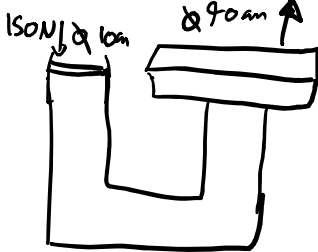
$$\boxed{A} \cdot \frac{F}{P} = \frac{500 N}{2500 P_2} = 0,2 m^2$$

$$\boxed{P_2 = \frac{N}{m^2}}$$

$$A = 0,2 \cdot 10000 = 2000 cm^2$$

$$\frac{N}{P_2} = \frac{N}{\frac{N}{m^2}} = m^2$$

2.1

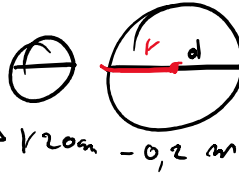


$$F_1 = 150 \quad r = 5 cm = 0,05 m$$

$$D_1 = 10 cm$$

$$D_2 = 40 cm$$

$$F_2 = ?$$



$$\underline{P_1 = P_2}$$

$$\boxed{A_1 = \pi r_1^2} = 3,14 \cdot 0,05^2 = 0,00785 m^2$$

$$A_2 = \pi r_2^2 = 3,14 \cdot 0,2^2 = 0,125 m^2$$

$$\boxed{\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}}$$

$$0,00785 \cdot \frac{150 N}{0,00785} = \frac{F_2}{0,125} \cdot 0,125$$

$$\boxed{\text{PERIMETRO}} \\ \underline{2P = 2\pi r}$$

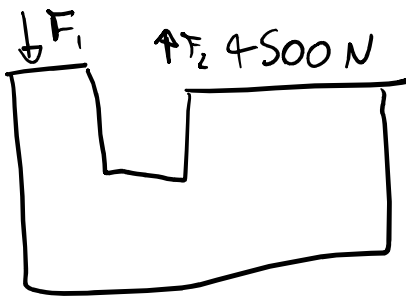
$$\boxed{F_2 = 0,125 \cdot \frac{150}{0,00785} = 2378,5 N}$$

$$\frac{F_2}{A_2} = \frac{2378,5}{0,125} = 19028,5 P_2$$

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{150}{0,00785} = 19028,5 P_2$$

2.51

2.5



$$\frac{A_1}{A_2} \sim (\times 15) \quad \left[F_1 \cdot 15 = F_2 \right]$$

$$P_1 = P_2 \quad F_1 \cdot 15 = 4500$$

$$\frac{F_1}{F_2} = \frac{A_2}{A_1} \quad F_1 = \frac{4500}{15} = 300 \text{ N}$$

$$\frac{A_1}{A_2} \rightarrow \frac{F_1}{F_2} = \frac{300}{4500} = 0,0\overline{6} = \frac{1}{15}$$

$$\frac{A_2}{A_1} \sim \text{Coeff. di Mat. Forze}$$